クマムシ：（ほぼ）何にでも耐える動物

イタリア語学習のための段階別読解 - レベル B1



本文はイタリア語です。各文章の下に、意味つきの重要単語と質問があります。答えは枠の中に書いてください。

https://italianoconmartin.com/ja/dokkai/kumamushi-tardigrade.html

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

比較級と最上級：più… di, meno… di, come, il più…

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c'è l'elefante e nemmeno lo scarafaggio. C'è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d'acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell'Antartide, sul fondo dell'oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l'ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l'acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell'Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell'oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent'anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi

secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l'urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell'acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

この文章の構造

• È un animale grande come un granello di sabbia. → 同等：(così)… come、(tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → 劣等：meno… di、優等：più… di

• È l'animale più resistente della Terra. → 相対最上級：il più… di、不規則形：peggiore, migliore

やってみよう：比較級か最上級で完成させてください。 L'elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l'animale (resistente) … del mondo.

復習： 比較級と最上級

役立つ単語

イタリア語	意味
il granello di sabbia	砂粒
resistente	丈夫な、耐性のある
sopportare	耐える
asciugarsi	乾く
fragile	もろい、壊れやすい

質問

1. Perché il tardigrado è considerato l'animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l'ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

使用した資料

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments», in Anhydrobiosis, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years», Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit», Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus», Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts», Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

マンツーマンのイタリア語レッスン



Martin

科学・技術・語源

WhatsAppで予約



Licia

芸術・忍耐・文法

WhatsAppで予約

italianoconmartin.com - 無料の読解・文法・語彙